

第四章 三角形

重难点11 几何压轴题一 全等模型

(16种模型题型汇总+专题训练+13种模型解析)

【题型汇总】

类型一 构造辅助线

题型01 倍长中线法

【总结】

- 1) 口诀：见中线（或中点），可信长，得全等，转边、角；
- 2) 倍长中线后，具体连接哪两点，可根据需要转化的边、角来判断；
- 3) 倍长中线后，将两边都连接可构成平行四边形，可将三角形问题转化为平行四边形问题，再借助平行四边形的相关性质解题.

1．（2024·重庆渝北·模拟预测）如图，在中，，若，为的中线，点E在边上(不与端点重合)，与交于点F，若，则_____．

【答案】

【分析】如图，倍长至，使，连接，易证，设，在中，，则，，利用勾股定理求出，证明，得到，设，由相似三角形，得，从而可得答案．

【详解】解：如图，倍长至，使，连接，

∵为的中线，

∴，而，

∴，

∴，，

∴，

∴，

∴，而，

∴，

∴，

∴，设，

在中，，

则，

解得：，

∴，，，为的中线，

∴，，

，

，

，

，

，

∴，

设，

∴，

∴，

∴，

∴，

解得．经检验符合题意；

，

故答案为：．

【点睛】本题考查相似三角形的判定与性质、勾股定理、三角形的中线，全等三角形的判定与性质，解题的关键是构建全等三角形与相似三角形．

2．（2024·山东菏泽·二模）【方法回顾】

如图1，在中，D，E分别是边的中点，小明在证明“三角形的中位线平行于第三边，且等于第三边的一半”时，通过延长到点F，使，连接，证明，再证四边形是平行四边形即得证．

（1）上述证明过程中：

①证明的依据是（_____）

A． B． C． D．

②证明四边形是平行四边形的依据是_____；

【类比迁移】

(2) 如图2，是的中线，交于点E，交于点F，且，求证：．小明发现可以类比材料中的思路进行证明．

证明：如图2，延长至点G，使，连接，请根据小明的思路完成证明过程；

【理解运用】

(3) 如图3，四边形与四边形均为正方形，连接，点P是的中点，连接．请判断线段与的数量关系及位置关系．（不要求证明）

【答案】（1）①A；②一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；（2）见解析；（3），

【分析】本题考查了正方形的性质，全等三角形的判定和性质，平行四边形的性质，正确作出辅助线是解题的关键．

（1）①根据判断全等三角形的方法，证明，即可解答；

②利用全等三角形的性质，得到，，可得，，即可解答；

（2）证明，即可解答；

（3）延长交于点，延长使得，证明，再利用全等三角形的性质和正方形的性质，证明，利用角度转换即可得到，．

【详解】（1）①解：D，E分别是边的中点，

，

在与中，

，

，

故选：A；

②，

，，

，

点是的中点，

，

四边形是平行四边形，

故答案为：一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；

（2）证明：在与中，

，

，

，

，

，

；

（3）如图，延长交于点，延长使得，

根据（2）中原理，可得，

，，

四边形与四边形均为正方形，

，，，

，

，

，，

，

，

，．

3．（2024·四川达州·模拟预测）[问题背景]在中，，求边上的中线的取值范围，小组内经过合作交流，得到了如下的解决方法（如图1）：延长到E，使得，再连接，把集中在中．

(1)利用上述方法求出的取值范围是_____；

(2)[探究]如图2，在中，为边上的中线，点D在的延长线上，且，与相交于点O，若四边形的面积为20，求的面积；

(3)[拓展]如图3，在四边形中，，E为的中点，G、F分别为边上的点，若，，求的长．

【答案】(1)

(2)50

(3)

【分析】（1）证明得，再根据三角形三边关系求得的取值范围，进而完成解答；

（2）连接．过点A作的延长线于点T．证明得出，证出，设的面积为x，由四边形面积列出方程求解即可；

(3) 延长至点M，使得，连接，过点M作，交的延长线于点N，证明，得到，，求出，则，继而证明为等腰直角三角形，得到，则，利用勾股定理求出，同理可得。

【详解】(1) 解：根据题意：延长到点E，使，再连接，

∴，
∵是边上的中线，
∴，
在和，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
故答案为：。

(2) 解：如图：连接，过点A作的延长线于点T。

∴，
∵为边上的中线，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
设的面积为x，
∴，
∴的面积为，
∴，
∴的面积为的面积，
∴，
∴的面积=的面积=，
∴四边形的面积=的面积+的面积，
∴。
∴的面积为50。

(3) 解：如图，延长至点M，使得，连接，过点M作，交的延长线于点N，

∵E为中点，
∴，
在和，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴为等腰直角三角形，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴垂直平分，
∴，
∴。

【点睛】本题主要考查了三角形三边的关系、全等三角形的性质与判定、等腰直角三角形的性质、勾股定理等知识点，正确作出辅助线构造全等三角形是解题的关键。

4. (2024·贵州遵义·模拟预测) 辅助线是解决几何图形问题的利剑，合理添加辅助线，会使问题变得简单，下表给出了三角形中几个常见利用中点添加辅助线的模型，请根据要求解决问题。

(1)请在①，②中任选择一个填空：

你选择的是_____，产生效果是_____。（产生效果写一个或两个）

(2)如图①，在三角形中，是的一条中线，，求的长。

(3)如图②，在中，，点是边上两个不同的动点，以为边在内部（包括边界）作等边三角形，点，F分别是的中点，当的周长取最大值时，求线段的长。

【答案】(1)①，或②，，

(2)

(3)

【分析】（1）根据直角三角形斜边上的中线性质的性质以及三角形的中位线定理即可求解；

（2）延长至点E，使得，可得，则，可证明，则，在中，，故由即可求解；

（3）当点P落在边上时，等边三角形的边长最大，即周长最大，然后根据直角三角形的性质及三角形的中位线定理即可求解。

【详解】（1）解：选择①，，

选择②，，；

（2）解：延长至点E，使得，

在和

中，

，

∴，

∴，

∴，

即：，

∴，

在中，，

∴；

（3）解：平移，使得点N与点C重合，过点C作于点D，

∵是等边三角形，

∴，

∴，，

∴，

∴当点N与点C重合时，与重合，

∴当点P落在边上时，等边三角形的边长最大，即周长最大，如图：

∴，

∴，

∴，

∴，，

∴，

∴，

∴，

∴。

【点睛】本题考查了直角三角形的性质，三角形的中位线定理，等边三角形的性质，勾股定理，全等三角形的判定与性质，熟练掌握知识点是解题的关键。

题型02 截长补短法

【总结】

1) “截长补短法”是初中几何题中一种添加辅助线的方法，也是把几何题化难为易的一种靠略，截长就是在长边上截取一条线段与某一短边相等，补短就是通过延长或旋转等方式使两条短边拼合到一起，从而解决问题。

2) 截长或补短后，如果出现的全等三角形或特殊三角形能推动证明，那么辅助线是成功的，否则，就应该换一个截长或补短的方式，甚至换一种解题思路。

1．（2020·安徽·中考真题）如图1．已知四边形是矩形．点在的延长线上．与相交于点，与相交于点

求证：；

若，求的长；

如图2，连接，求证：。

【答案】（1）见解析；（2）；（3）见解析

【分析】（1）由矩形的形及已知证得 $\triangle EAF \cong \triangle DAB$ ，则有 $\angle E = \angle ADB$ ，进而证得 $\angle EGB = 90^\circ$ 即可证得结论；

(2) 设 $AE=x$ ，利用矩形性质知 $AF \parallel BC$ ，则有，进而得到 x 的方程，解之即可；

(3) 在 EF 上截取 $EH=DG$ ，进而证明 $\triangle EHA \cong \triangle DGA$ ，得到 $\angle EAH = \angle DAG$ ， $AH=AG$ ，则证得 $\triangle HAG$ 为等腰直角三角形，即可得证结论．

【详解】(1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，
 $\therefore \angle BAD = \angle EAD = 90^\circ$ ， $AO=BC$ ， $AD \parallel BC$ ，
在 $\triangle EAF$ 和 $\triangle DAB$ ，

$\therefore \triangle EAF \cong \triangle DAB (SAS)$ ，

$\therefore \angle E = \angle BDA$ ，

$\because \angle BDA + \angle ABD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle E + \angle ABD = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle EGB = 90^\circ$ ，

$\therefore BG \perp EC$ ；

(2) 设 $AE=x$ ，则 $EB=1+x$ ， $BC=AD=AE=x$ ，

$\because AF \parallel BC$ ， $\angle E = \angle E$ ，

$\therefore \triangle EAF \sim \triangle EBC$ ，

$\therefore$ ，又 $AF=AB=1$ ，

$\therefore$ 即，

解得：，（舍去）

即 $AE=$ ；

(3) 在 EG 上截取 $EH=DG$ ，连接 AH ，

在 $\triangle EAH$ 和 $\triangle DAG$ ，

，

$\therefore \triangle EAH \cong \triangle DAG (SAS)$ ，

$\therefore \angle EAH = \angle DAG$ ， $AH=AG$ ，

$\because \angle EAH + \angle DAH = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle DAG + \angle DAH = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle HAG = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle GAH$ 是等腰直角三角形，

$\therefore$ 即，

$\therefore GH=AG$ ，

$\because GH=EG-EH=EG-DG$ ，

$\therefore$ ．

【点睛】本题主要考查了矩形的性质、全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、直角定义、相似三角形的判定与性质、解一元二次方程等知识，涉及知识面广，解答的关键是认真审题，提取相关信息，利用截长补短等解题方法确定解题思路，进而推理、探究、发现和计算．

2．（2020九年级·全国·专题练习）在菱形中，射线从对角线所在的位置开始绕着点逆时针旋转，旋转角为，点在射线上，．

(1) 当时，旋转到图①的位置，线段，，之间的数量关系是_____；

(2) 在(1)的基础上，当旋转到图②的位置时，探究线段，，之间的数量关系，并证明；

(3) 将图②中的改为，如图③，其他条件不变，请直接写出线段，，之间的数量关系．

【答案】(1)；(2)，证明见解析；(3)

【分析】(1) 在射线上截取，连接，首先利用菱形的性质证明，然后利用全等三角形的性质及等边三角形的性质得出，从而可得出结论；

(2) 在上截取，连接，首先利用菱形的性质证明，然后利用全等三角形的性质及等边三角形的性质得出，从而可得出结论；

(3) 在上截取，连接，首先利用正方形的性质证明，然后利用全等三角形的性质及等腰直角三角形的性质得出，从而可得出结论．

【详解】(1) 解：；

如图①，在射线上截取，连接，

，

．

四边形是菱形，

．

，
，
。

是等边三角形，

。
，
。

(2) 。

证明：如图②，在上截取，连接，

，
。

四边形是菱形，

。
。
，。

。

是等边三角形。

。
，
；

(3) 。

如图③，在上截取，连接，

，
。

四边形是正方形，

。
。
，。

。

是等腰直角三角形。

。
，
。

【点睛】 本题主要考查全等三角形的判定及性质，等腰直角三角形和等边三角形的性质，正方形和菱形的性质，合理的作出辅助线是解题的关键。

3. (2024· 黑龙江牡丹江· 中考真题) 数学老师在课堂上给出了一个问题，让同学们探究。在中，，点D在直线上，将线段绕点A顺时针旋转得到线段，过点E作，交直线于点F。

(1) 当点D在线段上时，如图①，求证：；

分析问题：某同学在思考这道题时，想利用构造全等三角形，便尝试着在上截取，连接，通过证明两个三角形全等，最终证出结论；

推理证明：写出图①的证明过程；

探究问题：

(2) 当点D在线段的延长线上时，如图②；当点D在线段的延长线上时，如图③，请判断并直接写出线段，，之间的数量关系；

拓展思考：

(3) 在 (1) (2) 的条件下，若，，则_____。

【答案】 (1) 见解析； (2) 图②：，图③：； (3) 10或18

【分析】 (1) 在边上截取，连接，根据题意证明出，得到，然后证明出是等边三角形，得到，进而求解即可；

(2) 图②：在上取点H，使，连接并延长到点G使，连接，首先证明出是等边三角形，得到，然后求出，然后证明出，得到，然后证明出是等边三角形，得到，进而求解即可；

图③：在上取点H使，同理证明出，得到，，进而求解即可；

(3) 根据勾股定理和含角直角三角形的性质求出，，然后结合，分别 (1) (2) 的条件下求出的长度，进而求解即可。

【详解】 (1) 证明：在边上截取，连接。

在中，，

，
 .
 又，
 .
 又，，
 .
 又，
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 是等边三角形 .

，
 ，
 ；
 (2) 图②：当点D在线段的延长线上时，，证明如下：
 如图所示，在上取点H，使，连接并延长到点G使，连接，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 是等边三角形，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 线段绕点A顺时针旋转得到线段，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，即，
 又 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 是等边三角形，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ；

图③：当点D在线段的延长线上时，，证明如下：
 如图所示，在上取点H使，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 是等边三角形，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ 将线段绕点A顺时针旋转得到线段，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 又 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，

∴；

(3) 如图所示，

∴，，

∴，，

∴，

∴，

∴，

∴，，

∴，

由 (1) 可知，，

∴；

如图所示，当点D在线段的延长线上时，

∴，与矛盾，

∴不符合题意；

如图所示，当点D在线段的延长线上时，

∴，，

∴，

由 (2) 可知，，

∴，

∴．

综上所述，或18．

【点睛】此题考查了全等三角形的性质和判定，勾股定理，等边三角形的性质和判定，含角直角三角形的性质，解题的关键是掌握以上知识点．

题型03 作平行线法

1．(2023贵州黔西模拟) 如图，△ABC是边长为4的等边三角形，点P在AB上，过点P作PE⊥AC，垂足为E，延长BC至点Q，使CQ=PA，连接PQ交AC于点D，则DE的长为（ ）

A．1 B．1.8 C．2 D．2.5

【答案】C

【分析】过作的平行线交于，通过证明≌，得，再由是等边三角形，即可得出．

【详解】解：过作的平行线交于，

，

是等边三角形，

，，

是等边三角形，

，

∴CQ=PA，

∴

在中和中，

，

≌，

，

于，是等边三角形，

，

，

，

，

，

故选：C．

【点睛】本题主要考查了等边三角形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，作辅助线构造全等三角形是解题的关键．

2．(2024齐齐哈尔模拟) 如图，在等边中，点为边上任意一点，点在边的延长线上，且．

(1)当点为的中点时(如图1)，则有_____ (填 “” “” 或 “”) ；

(2)猜想如图2，与的数量关系，并证明你的猜想．

【答案】(1)

(2)，证明见解析

9

∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，

∴点A的对应点的坐标是，

故选：A．

2．（2024· 内蒙古赤峰· 中考真题）如图，正方形的顶点，在抛物线上，点在轴上．若两点的横坐标分别为（），下列结论正确的是（ ）

A． B． C． D．

【答案】B

【分析】 本题主要考查了二次函数的图象与性质、正方形的性质、全等三角形的判定与性质，解题时要熟练掌握并能灵活运用是关键．依据题意，连接、交于点，过点作轴于点，过点作于点，先证明．可得，．点、的横坐标分别为、，可得，，，，设，则，，，，，．再由，进而可以求解判断即可．

【详解】解：如图，连接、交于点，过点作轴于点，过点作于点，
四边形是正方形，

、互相平分，，，

，，
．
，，
．
，．

点、的横坐标分别为、，

，．

，，，

设，则，，

，，，．

又，，

，．
．
．
．

点、在轴的同侧，且点在点的右侧，

．
．

故选：B．

3．（2024· 重庆· 中考真题）如图，在正方形的边上有一点，连接，把绕点逆时针旋转，得到，连接并延长与的延长线交于点．则的值为（ ）

A． B． C． D．

【答案】A

【分析】 过点F作延长线的垂线，垂足为点H，则，证明，则，设，得到，则，故，同理可求，则，因此．

【详解】解：过点F作延长线的垂线，垂足为点H，则，

由旋转得，

∵四边形是正方形，

∴，，，设，

∴，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，，设，
则，
∴，

∴，而，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴，

同理可求，
∴，
∴，

故选：A．

【点睛】本题考查了正方形的性质，全等三角形的判定与性质，解直角三角形，旋转的性质，正确添加辅助线，构造“一线三等角全等”是解题的关键．

4．（2023·江苏南通·中考真题）正方形中，点在边，上运动（不与正方形顶点重合）．作射线，将射线绕点逆时针旋转 45° ，交射线于点．

- (1)如图，点在边上，，则图中与线段相等的线段是_____；
(2)过点作，垂足为，连接，求的度数；
(3)在（2）的条件下，当点在边延长线上且时，求的值．

【答案】(1)
(2)的度数为或
(3)

【分析】（1）根据正方形的性质和已知条件得到，即可得到答案；
（2）当点在边上时，过点作，垂足为，延长交于点，证明，得到，推出为等腰直角三角形，得到答案；
当点在边上时，过点作，垂足为，延长交延长线于点，则四边形是矩形，同理得到，得到为等腰直角三角形得到答案；
（3）由平行的性质得到分线段成比例．

【详解】（1）．

正方形，
，
，
，
．

（2）解：①当点在边上时（如图），
过点作，垂足为，延长交于点．

，
四边形是矩形．
．
，，
，

为等腰直角三角形，．
．
．
．
，
．
为等腰直角三角形，．
．

②当点在边上时（如图），
过点作，垂足为，延长交延长线于点，则四边形是矩形，
同理，．
．
为等腰直角三角形，．
．

综上，的度数为 45° 或 135° ．

（3）解：当点在边延长线上时，点在边上（如图），
设，则．
．

.
，
.

【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质，平行线的性质，熟练掌握平行线的分线段成比例以及全等三角形的判定和性质是解题的关键．

类型二 角平分线模型

题型01 角平分线+垂一边

1．（2024· 西藏· 中考真题）如图，在中，，以点B为圆心，适当长为半径作弧，分别交，于点D，E，再分别以点D，E为圆心，大于的长为半径作弧，两弧在的内部相交于点P，作射线交于点F．已知，，则的长为_____．

【答案】_____

【分析】本题考查了作图基本作图：作角平分线，角平分线的性质定理，勾股定理及全等三角形的判定与性质等知识．根据基本作图可判断平分，过F作于G，再利用角平分线的性质得到，根据勾股定理求出，证明，得出，设，则，，根据勾股定理得出，求出，根据勾股定理求出．

【详解】解：过F作于G，

由作图得：平分，，，

∴，

在中根据勾股定理得：，

，，

，

，

设，则，，

在中，根据勾股定理得：

，

即：，

解得：，

，

在中根据勾股定理得：．

故答案为：．

2．（2023· 四川· 中考真题）如图，在平面直角坐标系中，已知点，点，点在轴上，且点在点右方，连接，，若，则点的坐标为_____．

【答案】_____

【分析】根据已知条件得出，根据等面积法得出，设，则，进而即可求解．

【详解】解：∵点，点，

∴，

，

∴，

∴，

过点作于点，

∴，是的角平分线，

∴

∴

∴

设，则，

∴

解得：或（舍去）

∴

故答案为：．

【点睛】本题考查了正切的定义，角平分线的性质，勾股定理，熟练掌握角平分线的定义是解题的关键．

3．（2024· 内蒙古· 中考真题）如图，，平分，．

(1)求证：四边形是平行四边形；

(2)过点B作于点G，若，请直接写出四边形的形状．

【答案】(1)证明见详解

(2)四边形为正方形

【分析】（1）由角平分线的定义可得出，由平行线的性质可得出，等量代换可得出，利用证明

，由全等三角形的性质得出，结合已知条件可得出四边形是平行四边形．

(2) 由已知条件可得出，由平行四边形的性质可得出，，根据平行线的性质可得出，，由全等三角形的性质可得出，等量代换可得出，即可得出四边形为正方形．

【详解】(1) 证明：∵平分，

∴，

∵，

∴，

∴，

在和中，

，

∴，

∴，

由∴，

∴四边形是平行四边形．

(2) 四边形是正方形．

过点B作于点G，

∴，

∴四边形是平行四边形．

∴，，

∴，，

∴，，

由(1)，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴四边形是正方形．

【点睛】本题主要考查了全等三角形的判定以及性质，平行四边形的性质和判定，正方形的判定，以及平行线的性质，掌握全等三角形的判定以及性质，平行四边形的性质和判定，正方形的判定定理是解题的关键．

题型02 角平分线+分垂线

1．(2021九年级·全国·专题练习)如图1，在平面直角坐标系中，直线分别交x轴、y轴于两点，且满足，且是常数，直线平分，交x轴于点D．

(1) 若的中点为M，连接交于点N，求证：；

(2) 如图2，过点A作，垂足为E，猜想与间的数量关系，并证明你的猜想．

【答案】(1) 见解析；(2) 证明见解析．

【分析】(1) 由已知条件可得，进而得，由直线平分及直角三角形斜边上中线的性质得，再由三角形的外角定理，分别求得，根据角度的等量代换，即可得，最后由等角对等边的性质即可得证；

(2) 如图，延长交轴于点，先证明，得，再证明，即可得．

【详解】(1)，

，

，

，

直线平分，

，

为的中点，

，

，

，

，

，

，

，

．

(2)，

证明：如图，延长交轴于点，
 直线平分，，
 ，，
 又，
 (ASA)，
 ，
 ，
 ，
 即，
 ，
 又，
 (ASA)，
 ，
 即。

【点睛】本题考查了平面直角坐标系的定义，非负数之和为零，三角形角平分线的定义，三角形中线的性质，三角形外角定理，三角形全等的性质与判定，等角对等边，熟练掌握以上知识，添加辅助线是解题的关键。

2. (24-25八年级上·湖北省直辖县级单位·阶段练习) 如图1，在平面直角坐标系中，已知点，，且，满足。

- (1)求的面积；
- (2)如图1，以为斜边构造等腰直角，当点在直线上方时，请直接写出点的坐标；
- (3)如图2，已知等腰直角中，，，点是腰上的一点（不与，重合），连接，过点作，垂足为点。
- ①若是的角平分线，求证：；
- ②探究：如图3，连接，当点在线段上运动时（不与，重合），的大小是否发生变化？若改变，求出它的最大值；若不改变，求出这个定值。

【答案】(1)
 (2)
 (3)①证明见解析②的大小不变，总为，理由见解析

【分析】（1）根据绝对值的非负性及平方的非负性可得，，进而可得，，再利用三角形的面积公式即可求解。
 （2）当点C在上方时，作为等腰直角三角形，过点作轴于F，轴于E，利用全等三角形的判定及性质即可求解。
 （3）①延长，，它们相交于点，利用全等三角形的判定及性质及等腰三角形的性质即可求解；
 ②作，，垂足分别是，，利用全等三角形的判定及性质及角平分线的性质即可求解。

【详解】（1）解：，
 ，，
 解得：，。
 ，，
 的面积。

（2）解：当点C在上方时：
 作为等腰直角三角形，过点作轴于F，轴于E，如图：

∴，
 ∴，
 ，，
 ，，
 ，
 在和中，
 ，
 ，
 ，，
 ∴，
 ，即：，
 解得：，
 ，，
 。

（3）解：①延长，，它们相交于点，如图：
 等腰直角中，，，且，
 ，

又，
，
在和中，
，
，
．
是的角平分线，

，
，
，
在和中，
，
，
即，
．

②的大小不变，总为，理由如下：
作，，垂足分别是，，如图：

，
由①可知：，，
在和中，
，
，
，
是的角平分线，
．

【点睛】本题考查了坐标与图形、全等三角形的判定及性质、等腰直角三角形的性质、角平分线的性质及绝对值和平方的非负性，熟练掌握基础知识，借助适当的辅助线解决问题是解题的关键．

题型03 角平分线+截线

1．（2024·内蒙古通辽·中考真题）【实际情境】

手工课堂上，老师给每个制作小组发放一把花折伞和制作花折伞的材料及工具．同学们认真观察后，组装了花折伞的骨架，粘贴了彩色伞面，制作出精美的花折伞．

【模型建立】

（1）如图1，从花折伞中抽象出“伞形图”，，．求证：．

【模型应用】

（2）如图2，中，的平分线交于点．请你从以下两个条件：

①；②中选择一个作为已知条件，另一个作为结论，并写出结论成立的证明过程．（注：只需选择一种情况作答）

【拓展提升】

（3）如图3，为的直径，，的平分线交于点，交于点，连接．求证：．

【答案】（1）见解析；（2）选择②为条件，①为结论或选择①为条件，②为结论；证明见解析；（3）见解析

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定和性质，圆周角定理，等腰三角形的判定和性质，直角三角形斜边上的中线性，三角形的外角性质等：

- （1）利用证明，即可；
（2）选择②为条件，①为结论：在取点N，使，连接，证明，可得，，再由，可得，从而得到，即可；选择①为条件，②为结论：在取点N，使，连接，证明，可得，，再由，可得，从而得到，即可；
（3）连接，取的中点F，连接，根据圆周角定理可得，从而得到，再由为的直径，可得，从而得到，然后根据，可得，可证明，从而得到，即可．

【详解】解：（1）在和中，

∴，，，
∴，
∴；

（2）解：选择②为条件，①为结论

如图，在取点N，使，连接，

∴平分，
∴，

(3) 证明，延长，交于点，根据三角函数的定义求得，，分三种情况讨论，由角平分线的性质和锐角三角函数可求解．
【详解】（1）解：活动1：由作图知，，又，

∴，
∴；
活动2：由作图知，
∴是的平分线，
∴，又，
∴，

故答案为：④①；
（2）解：，理由如下：
如图③，在上截取，连接，
，
，
，是的两条角平分线，
，，
，
，
，
，

在和 中，
，
，
，，
，

在和 中，
，
，
，
；

（3）解：∵，
，
的平分线和的平分线交于边上点，
，，
，
，
，
，
∴，，
∴，
，
，
，
，

如图，延长，交于点，
∴，
，
，
，
，

若时，则，
（不合题意舍去）；
若时，则，
过点作于，于，
，
，
，
∴，

$\therefore$;
 若时，
 过点作于，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 ，
 $\therefore$;

综上，的长为6或 .
 故答案为：6或 .

【点睛】 本题是四边形综合题，考查了全等三角形的判定和性质，角平分线的性质，等腰三角形的判定和性质，勾股定理，锐角三角函数等知识，添加恰当辅助线构造全等三角形是本题的关键 .

题型04 角平分线+平行线

1 . (2022· 内蒙古鄂尔多斯· 中考真题) 如图， $\angle AOE = 15^\circ$ ，OE平分 $\angle AOB$ ，DE $\parallel$ OB交OA于点D，EC $\perp$ OB，垂足为C . 若EC = 2，则OD的长为 ()
 A . 2 B . 2 C . 4 D . 4+2

【答案】 C
【分析】 过点E作EH $\perp$ OA于点H，根据角平分线的性质可得EH = EC，再根据平行线的性质可得 $\angle ADE$ 的度数，再根据含30° 角的直角三角形的性质可得DE的长度，再证明OD = DE，即可求出OD的长 .
【详解】 解：过点E作EH $\perp$ OA于点H，如图所示：
 $\because$ OE平分 $\angle AOB$ ，EC $\perp$ OB，
 $\therefore$ EH = EC，
 $\because \angle AOE = 15^\circ$ ，OE平分 $\angle AOB$ ，
 $\therefore \angle AOC = 2\angle AOE = 30^\circ$ ，
 $\because$ DE $\parallel$ OB，
 $\therefore \angle ADE = 30^\circ$ ，
 $\therefore$ DE = 2HE = 2EC，
 $\because$ EC = 2，
 $\therefore$ DE = 4，
 $\because \angle ADE = 30^\circ$ ， $\angle AOE = 15^\circ$ ，
 $\therefore \angle DEO = 15^\circ$ ，
 $\therefore \angle AOE = \angle DEO$ ，
 $\therefore$ OD = DE = 4，
 故选：C .

【点睛】 本题考查了角平分线的性质，含30° 角的直角三角形的性质，平行线的性质等，熟练掌握这些性质是解题的关键 .

2 . (2022· 四川南充· 中考真题) 如图，在中，的平分线交于点D，DE//AB，交于点E，于点F，，则下列结论错误的是 ()
 A . B . C . D .

【答案】 A
【分析】 根据角平分线的性质得到CD=DF=3，故B正确；根据平行线的性质及角平分线得到AE=DE=5，故C正确；由此判断D正确；再证明 $\triangle BDF \sim \triangle DEC$ ，求出BF，故A错误 .
【详解】 解：在中，的平分线交于点D，，
 $\therefore$ CD=DF=3，故B正确；
 $\because$ DE=5，
 $\therefore$ CE=4，
 $\because$ DE//AB，
 $\therefore \angle ADE = \angle DAF$ ，
 $\because \angle CAD = \angle BAD$ ，

故迭：A。

3. (2024· 陕西咸阳· 模拟预测) 如图, 在四边形中, 连接, 已知, , , , 则 ()

【答案】 A

【详解】解：如图，过点C作交的延长线于点E.

∴，即，且，

在中，由勾股定理得，

故选A.

(1)如图1，若，试判断四边形的形状，并说明理由；

【答案】 (1) 四边形是菱形，理由见解析

【分析】(1) 过点A作于F, 于G, 先由角平分线性质得, 再证明, 得, 证明, 得, 从而得出, 再根据平行线性质与角平分线定义证明, 得, 从而得, 即可得出结论;

(2) 连接 AC ，过点 A 作 AC 的垂线，交 BC 于 H ，作 AC 的垂线，交 AB 于 G ，证明 $AG \parallel CH$ ，得 $AG \parallel CH$ ，证明 $AG \parallel CH$ ，得 $AG \parallel CH$ ，从而得 $AG \parallel CH$ ，根据平行线等分线段定理即可得出结论。

【详解】 (1) 解：四边形是菱形，理由如下：

过点A作于F，于G，如图1，

•

∴ 平分，

•

∴，
∴，
∴，

故答案为：；
(2) 补全图形如图：
，理由如下：

过点作交于点，
由旋转得，，

∴，
∴，
∴，，
∴，
∴，
∴，，
∴，
∴，
∴，
∴，
∴；

(3) 如图，当在的延长线上时，过点作于点，连接，
由 (2) 得，，

∴，
∴，
∴。

当在的延长线上时，过点作于点，如图，连接，
同理可得：，

∴，，
∴，
∴，
∴；

综上：或

2. (2024·黑龙江齐齐哈尔·中考真题) 综合与实践：如图1，这个图案是3世纪我国汉代的赵爽在注解《周髀算经》时给出的，人们称它为“赵爽弦图”，受这幅图的启发，数学兴趣小组建立了“一线三直角模型”。如图2，在中，，将线段绕点顺时针旋转得到线段，作交的延长线于点。

- (1)【观察感知】如图2，通过观察，线段与的数量关系是_____；
- (2)【问题解决】如图3，连接并延长交的延长线于点，若，，求的面积；
- (3)【类比迁移】在(2)的条件下，连接交于点，则_____；
- (4)【拓展延伸】在(2)的条件下，在直线上找点，使，请直接写出线段的长度。

- 【答案】(1)
- (2)10
- (3)
- (4)或

【分析】(1) 根据旋转的性质可得，，进而证明，即可求解；
(2) 根据 (1) 的方法证明，进而证明，求得，则，然后根据三角形的面积公式，即可求解。
(3) 过点作于点，证明得出，证明，设，则，代入比例式，得出，进而即可求解；
(4) 当在点的左侧时，过点作于点，当在点的右侧时，过点作交的延长线于点，分别解直角三角形，即可求解。

【详解】(1) 解：∵将线段绕点顺时针旋转得到线段，作交的延长线于点。

，
，
，
，
，

又且
，

；
(2) 解：，
，
，
，
，

又且，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
；

(3) 解：如图所示，过点作于点，
∵，
∴
∴，
即，即，
又∵
∴
∴，

设，则，
解得：
∴；

(4) 解：如图所示，当在点的左侧时，过点作于点
∵
∴，设，则，
又∵，
∴，
∴
∴
∴
∴，

解得：
在中，
∴
∴

如图所示，当在点的右侧时，过点作交的延长线于点，
∵
∴
∴
∴
∴

设，则，，
∵，
∴
解得：
∴
∴

综上所述，或。

【点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定，相似三角形的性质与判定，解直角三角形，旋转的性质，熟练掌握以上知

识是解题的关键．

3．（2023·河南周口·三模）（1）问题发现：如图1，在中，，将边绕点C顺时针旋转得到线段，在射线上取点D，使得，线段与的数量关系是_____；

（2）类比探究：如图2，若，作，且，其他条件不变，写出变化后线段与的数量关系，并给出证明；

（3）拓展延伸：如图3，正方形的边长为6，点E是边上一点，且，把线段逆时针旋转得到线段，连接，直接写出线段的长．

【答案】（1）；（2），证明见解析；（3）

【分析】（1）结合“一线三等角”推出，从而证得结论即可；

（2）利用条件证明，然后根据相似三角形的性质证明即可；

（3）作延长线于点，过点作，交于点，交于点，结合“一线三垂直”证明，从而利用全等三角形的性质求出和，最后利用勾股定理计算即可．

【详解】（1）解：∵将边绕点C顺时针旋转得到线段，

∴，

∴，，

∴．

在和中，

∴，

∴．

故答案为：

（2）．

证明：同（1）可得，，，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴．

（3）如图所示，作延长线于点，过点作，交于点，交于点，

则，，，

由（1）同理可证，，

∴，，

∴，，

∴．

【点睛】本题考查旋转的性质，全等三角形的判定与性质，相似三角形的判定与性质，勾股定理等知识点，掌握一线三等角全等和相似模型，并熟练运用是解题关键．

4．（21-22九年级上·黑龙江佳木斯·期中）在中，，，直线经过点，且于，于．

（1）当直线绕点旋转到图1位置时，求证：；

（2）当直线绕点旋转到图2位置时，试问：、、有怎样的等量关系？请写出这个等量关系，并加以证明；

（3）当直线绕点旋转到图3位置时，、、之间的等量关系是____（直接写出答案，不需证明）．

【答案】（1）见解析

（2），证明见解析

（3）

【分析】本题考查了全等三角形的判定与性质，余角的性质，解题的关键在于找出证明三角形全等的条件．

（1）先用证明，得，，进而得出；

（2）先用证明，可得，，进而得出；

（3）证明过程同（2），进而可得．

【详解】（1）证明：由题意知，，，

∴，，

∴，

在和中，

∴，

∴，

∴，，

∴，

∴．

(2) 解：·

证明：∵，，

∴，

∴，，

∴，

在和

∴，

∴，

∴，，

又∵，

∴·

(3) 解：·

证明：∵于，于，

∴，

∴，，

∴ $\angle ACD = \angle EBC$ ，

在和

∴，

∴，

∴，，

又∵，

∴·

5· (2023洛阳市模拟) 综合与实践

数学活动课上，老师让同学们以“过等腰三角形顶点的直线”为主题开展数学探究·

(1)操作发现：如图甲，在中，，且，直线l经过点A·小华分别过B、C两点作直线l的垂线，垂足分别为点D、E·易证，此时，线段、的数量关系为：；

(2)拓展应用：

如图乙，为等腰直角三角形，，已知点C的坐标为，点B的坐标为·请利用小华的发现直接写出点A的坐标：；

(3)迁移探究：

①如图丙，小华又作了一个等腰，，且，她在直线l上取两点D、E，使得，请你帮助小华判断（1）中线段、的数量关系是否变化，若不变，请证明；若变化，写出它们的关系式并说明理由；

②如图丁，中，，，点D、E在直线上，且，请直接写出线段、的数量关系·

【答案】(1)

(2)

(3)①，理由见解析；②

【分析】（1）由全等得到边长关系即可·

（2）分别按照（1）中情形过A、B做出轴垂线，得到三角形全等后根据边长关系得到点A坐标·

（3）①将（1）中互余的角度变成计算关系，仍可得角度相等，从而得到全等的三角形，进而得到边长关系·

②根据①可证全等，然后根据全等三角形的性质得到边长关系·

【详解】（1）由等腰直角得，，

又，

又，

，

(2)

过A、B作出轴垂线，，由（1）可得，，

又得，，，

，

(3) ①

又，

，

②

与①中同理可得

分别取，中点，连接·

，

，
又
又
在与中
，

【点睛】本题考查一线三等角模型，注重模仿推理能力，结合一个示范作迁移应用，需要大胆参考示范进行相同位置图像的关系论证．对知识点的充分理解和迁移是解题的关键．

题型02 一线三等角模型

1．（2023· 山东聊城· 中考真题）如图，在四边形中，点E是边上一点，且，．

- (1)求证：；
(2)若，时，求的面积．

【答案】(1)见解析

(2)

【分析】（1）由求出，然后利用证明，可得，再由等边对等角得出结论；

（2）过点E作于F，根据等腰三角形的性质和含直角三角形的性质求出和，然后利用勾股定理求出，再根据三角形面积公式计算即可．

【详解】（1）证明：∵，

∴，即，

∴，

在和中，，

∴，

∴，

∴；

（2）解：过点E作于F，

由（1）知，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，，

∴．

【点睛】本题考查了三角形内角和定理，全等三角形的判定和性质，等腰三角形的性质，含直角三角形的性质以及勾股定理等知识，正确寻找证明三角形全等的条件是解题的关键．

2．（2023· 广西· 中考真题）如图，是边长为4的等边三角形，点D，E，F分别在边，，上运动，满足．

- (1)求证：；
(2)设的长为x，的面积为y，求y关于x的函数解析式；
(3)结合（2）所得的函数，描述的面积随的增大如何变化．

【答案】(1)见详解

(2)

(3)当时，的面积随的增大而增大，当时，的面积随的增大而减小

【分析】（1）由题意易得，，然后根据“”可进行求证；

（2）分别过点C、F作，垂足分别为点H、G，根据题意可得，，然后可得，由（1）易得，则有，进而问题可求解；

（3）由（2）和二次函数的性质可进行求解．

【详解】（1）证明：∵是边长为4的等边三角形，

∴，，

∴，

∴，

在和中，

，

∴；

（2）解：分别过点C、F作，垂足分别为点H、G，如图所示：

在等边中，，，

∴，

∴，

设的长为x，则，，

∴，

∴，

同理（1）可知，

∴，

∴的面积为y，

∴；

（3）解：由（2）可知：，

∴，对称轴为直线，

∴当时，y随x的增大而增大，当时，y随x的增大而减小；

即当时，的面积随的增大而增大，当时，的面积随的增大而减小．

【点睛】本题主要考查锐角三角函数、二次函数的综合及等边三角形的性质，熟练掌握锐角三角函数、二次函数的综合及等边三角形的性质是解题的关键．

3．（2024江苏南京·模拟预测）已知，在中，，三点都在直线m上，且．

（1）如图①，若，则与的数量关系为_____，与的数量关系为_____；

（2）如图②，判断并说明线段，与的数量关系；

（3）如图③，若只保持，点A在线段上以的速度由点D向点E运动，同时，点C在线段上以的速度由点E向点F运动，它们运动的时间为t，是否存在x，使得与全等？若存在，求出相应的t的值；若不存在，请说明理由．

【答案】（1）

（2）

（3）或

【分析】（1）利用平角的定义和三角形内角和定理得，再利用证明得；

（2）由（1）同理可得，得，可得答案；

（3）分或两种情形，分别根据全等三角形的性质可解决问题．

【详解】（1）解：∵，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

故答案为：；

（2），

由（1）同理可得，

∴，

∴；

（3）存在，当时，

∴，

∴，此时；

当时，

∴

∴，，

综上：或．

【点睛】本题是三角形综合题，主要考查了全等三角形的判定与性质，熟练掌握一线三等角基本模型是解题的关键，同时渗透了分类讨论的数学思想．

4．（2023·湖北荆州·中考真题）如图1，点是线段上与点，点不重合的任意一点，在的同侧分别以，为顶点作，其中与的一边分别是射线和射线，的两边不在直线上，我们规定这三个角互为等联角，点为等联点，线段为等联线．

（1）如图2，在个方格的纸上，小正方形的顶点为格点、边长均为1，为端点在格点的已知线段．请用三种不同连接格点的方法，作出以线段为等联线、某格点为等联点的等联角，并标出等联角，保留作图痕迹；

（2）如图3，在中，，，延长至点，使，作的等联角和．将沿折叠，使点落在点处，得到，再延长交的延长线于，连接并延长交的延长线于，连接．

①确定的形状，并说明理由；

②若，求等联线和线段的长（用含的式子表示）．

【答案】（1）见解析

（2）①等腰直角三角形，见解析；②；

【分析】（1）根据新定义，画出等联角；

（2）①是等腰直角三角形，过点作交的延长线于，由折叠得，，证明四边形为正方形，进而证明，得出即可求解；

②过点作于，交的延长线于，则，证明，得出，在中，，进而证明四边形为正方形，则，由，得出，根据相似三角形的性质得出，根据即可求解。

【详解】（1）解：如图所示（方法不唯一）

（2）①是等腰直角三角形，理由为：

如图，过点作交的延长线于。

由折叠得，，

，，

四边形为正方形

又，

，而，

是等腰直角三角形。

②过点作于，交的延长线于，则。

，

，

由是等腰直角三角形知：，

，

，，而，

，

在中，，，

，

，

，

由，，

∴四边形为正方形，，

由，得：，

∴，

，而，

即，解得：，

由①知：，，

。

【点睛】本题考查了几何新定义，正方形的性质与判定，折叠问题，全等三角形的性质与判定，相似三角形的性质与判定，勾股定理，理解新定义，掌握正方形的性质是解题的关键。

类型四 手拉手模型

常见模型种类：

【小结】

1) 头顶头，左手拉左手，右手拉右手，那么，头左左 $\cong$ 头右右。

2) 左手拉左手等于右手拉右手，即BD=CE或GD=BE。

1.（2020·湖北鄂州·中考真题）如图，在和，，，，连接、交于点，连接。下列结论：

①；②；③平分；④平分

其中正确的结论个数有（ ）个。

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】B

【分析】由SAS证明 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ ，得到 $\angle OAC = \angle OBD$ ，由三角形的外角性质得： $\angle AMB + \angle OBD = \angle AOB + \angle OAC$ ，得出 $\angle AMB = \angle AOB = 36^\circ$ ，①正确；

根据全等三角形的性质得出 $\angle OCA = \angle ODB$ ， $AC = BD$ ，②正确；

作 $OG \perp AC$ 于G， $OH \perp BD$ 于H，如图所示：则 $\angle OGC = \angle OHD = 90^\circ$ ，由AAS证明 $\triangle OCG \cong \triangle ODH$ （AAS），得出 $OG = OH$ ，由角平分线的判定方法得出MO平分，④正确；

由 $\angle AOB = \angle COD$ ，得出当 $\angle DOM = \angle AOM$ 时，OM才平分 $\angle BOC$ ，假设 $\angle DOM = \angle AOM$ ，由 $\triangle AOC \cong \triangle BOD$ 得出 $\angle COM = \angle BOM$ ，由MO平分 $\angle BMC$ 得出 $\angle CMO = \angle BMO$ ，推出 $\triangle COM \cong \triangle BOM$ ，得 $OB = OC$ ，而 $OA = OB$ ，所以 $OA = OC$ ，而，故③错误；即可得出结论。

【详解】 $\because \angle AOB = \angle COD = 36^\circ$ ，

$\therefore \angle AOB + \angle BOC = \angle COD + \angle BOC$ ，

即 $\angle AOC = \angle BOD$,
在 $\triangle AOC$ 和 $\triangle BOD$ 中 ,

,
 $\therefore \triangle AOC \cong \triangle BOD$ (SAS) ,
 $\therefore \angle OCA = \angle ODB$, $AC = BD$, ②正确 ;

$\therefore \angle OAC = \angle OBD$,
由三角形的外角性质得 : $\angle AMB + \angle OBD = \angle AOB + \angle OAC$,
 $\therefore \angle AMB = \angle AOB = 36^\circ$, ②正确 ;

作 $OG \perp AC$ 于 G , $OH \perp BD$ 于 H , 如图所示 :

则 $\angle OGC = \angle OHD = 90^\circ$,
在 $\triangle OCG$ 和 $\triangle ODH$ 中 ,

,
 $\therefore \triangle OCG \cong \triangle ODH$ (AAS) ,
 $\therefore OG = OH$,

$\therefore$ 平分 , ④正确 ;
 $\therefore \angle AOB = \angle COD$,
 $\therefore$ 当 $\angle DOM = \angle AOM$ 时 , OM 才平分 $\angle BOC$,

假设 $\angle DOM = \angle AOM$

$\therefore \triangle AOC \cong \triangle BOD$,
 $\therefore \angle COM = \angle BOM$,
 $\therefore MO$ 平分 $\angle BMC$,
 $\therefore \angle CMO = \angle BMO$,

在 $\triangle COM$ 和 $\triangle BOM$ 中 ,

,
 $\therefore \triangle COM \cong \triangle BOM$ (ASA) ,

$\therefore OB = OC$,

$\therefore OA = OB$

$\therefore OA = OC$

与矛盾 ,

$\therefore$ ③错误 ;

正确的有 ①②④ ;

故选 B .

【点睛】 本题考查了全等三角形的判定与性质、三角形的外角性质、角平分线的判定等知识 ; 证明三角形全等是解题的关键 .

2 . (2022 · 山东烟台 · 中考真题)

(1) 【问题呈现】 如图1 , $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形 , 连接 BD , CE . 求证 : $BD = CE$.

(2) 【类比探究】 如图2 , $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形 , $\angle ABC = \angle ADE = 90^\circ$. 连接 BD , CE . 请直接写出的值 .

(3) 【拓展提升】 如图3 , $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是直角三角形 , $\angle ABC = \angle ADE = 90^\circ$, 且 $AB = AC$, $AD = AE$. 连接 BD , CE .

①求的值 ;

②延长 CE 交 BD 于点 F , 交 AB 于点 G . 求 $\sin \angle BFC$ 的值 .

【答案】 (1) 见解析

(2)

(3) ① ; ②

【分析】 (1) 证明 $\triangle BAD \cong \triangle CAE$, 从而得出结论 ;

(2) 证明 $\triangle BAD \sim \triangle CAE$, 进而得出结果 ;

(3) ①先证明 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$, 再证得 $\triangle CAE \sim \triangle BAD$, 进而得出结果 ;

②在①的基础上得出 $\angle ACE = \angle ABD$, 进而 $\angle BFC = \angle BAC$, 进一步得出结果 .

【详解】 (1) 证明 : $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形 ,

$\therefore AD = AE$, $AB = AC$, $\angle DAE = \angle BAC = 60^\circ$,

$\therefore \angle DAE - \angle BAE = \angle BAC - \angle BAE$,

$\therefore \angle BAD = \angle CAE$,

$\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAE$ (SAS) ,

$\therefore BD = CE$;

(2) 解：∵ $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形，
 $\angle DAE = \angle BAC = 45^\circ$ ，
 $\therefore \angle DAE - \angle BAE = \angle BAC - \angle BAE$ ，
 $\therefore \angle BAD = \angle CAE$ ，
 $\therefore \triangle BAD \sim \triangle CAE$ ，

；
 (3) 解：①， $\angle ABC = \angle ADE = 90^\circ$ ，
 $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE$ ，
 $\therefore \angle BAC = \angle DAE$ ，
 $\therefore \angle CAE = \angle BAD$ ，
 $\therefore \triangle CAE \sim \triangle BAD$ ，

；
 ②由①得： $\triangle CAE \sim \triangle BAD$ ，
 $\therefore \angle ACE = \angle ABD$ ，
 $\therefore \angle AGC = \angle BGF$ ，
 $\therefore \angle BFC = \angle BAC$ ，
 $\therefore \sin \angle BFC$ 。

【点睛】本题考查了等腰三角形的性质，全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质等知识，解决问题的关键是熟练掌握“手拉手”模型及其变形。

3. (2023·黑龙江齐齐哈尔·中考真题) 综合与实践

数学模型可以用来解决一类问题，是数学应用的基本途径。通过探究图形的变化规律，再结合其他数学知识的内在联系，最终可以获得宝贵的数学经验，并将其运用到更广阔的数学天地。

- (1) 发现问题：如图1，在和中，，，，连接，，延长交于点。则与的数量关系：_____，_____；
 (2) 类比探究：如图2，在和中，，，，连接，，延长，交于点。请猜想与的数量关系及的度数，并说明理由；
 (3) 拓展延伸：如图3，和均为等腰直角三角形，，连接，，且点，，在一条直线上，过点作，垂足为点。则，，之间的数量关系：_____；
 (4) 实践应用：正方形中，，若平面内存在点满足，，则_____。

【答案】(1)，

(2)，，证明见解析

(3)

(4)或

【分析】(1) 根据已知得出，即可证明，得出，进而根据三角形的外角的性质即可求解；

(2) 同(1)的方法即可得证；

(3) 同(1)的方法证明，根据等腰直角三角形的性质得出，即可得出结论；

(4) 根据题意画出图形，连接，以为直径的中点为圆心作圆，以点为圆心，为半径作圆，两圆交于点，延长至，使得，证明，得出，勾股定理求得，进而求得，根据相似三角形的性质即可得出，勾股定理求得，进而根据三角形的面积公式即可求解。

【详解】(1) 解：∵，

∴，

又∵，，

∴，

∴，

设交于点，

∴

∴，

故答案为：，。

(2) 结论：，；

证明：∵，

∴，即，

又∵，，

∴

∴，

∴，，

∴，

$\therefore$ ，
 (3)，理由如下，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 即，
 又 $\therefore$ 和均为等腰直角三角形
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 在中，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ；

(4) 解：如图所示，
 连接，以为直径的中点为圆心作圆，以点为圆心，为半径作圆，两圆交于点，
 延长至，使得，
 则是等腰直角三角形，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 在中，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 过点作于点，
 设，则，
 在中，，
 在中，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，

解得：，则，
 设交于点，则是等腰直角三角形，
 $\therefore$ ，
 在中，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 又，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 在中，，
 $\therefore$ ，

综上所述，或
 故答案为：或．

【点睛】 本题考查了全等三角形的性质与判定，相似三角形的性质与判定，正方形的性质，勾股定理，直径所对的圆周角是直角，熟练运用已知模型是解题的关键．

4．（2023·湖北黄冈·中考真题）【问题呈现】

和都是直角三角形，，连接，，探究，的位置关系．

- (1)如图1，当时，直接写出，的位置关系：_____；
 (2)如图2，当时，（1）中的结论是否成立？若成立，给出证明；若不成立，说明理由．

【拓展应用】

(3)当时，将绕点C旋转，使三点恰好在同一直线上，求的长．

【答案】(1)

(2)成立；理由见解析

(3)或

【分析】（1）根据，得出，，证明，得出，根据，求出，即可证明结论；

（2）证明，得出，根据，求出，即可证明结论；

（3）分两种情况，当点E在线段上时，当点D在线段上时，分别画出图形，根据勾股定理求出结果即可．

【详解】（1）解： $\because$ ，

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

故答案为：．

（2）解：成立；理由如下：

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

（3）解：当点E在线段上时，连接，如图所示：

设，则，

根据解析（2）可知，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

根据解析（2）可知，，

$\therefore$ ，

根据勾股定理得：，

即，

解得：或（舍去），

$\therefore$ 此时；

当点D在线段上时，连接，如图所示：

设，则，

根据解析（2）可知，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

根据解析（2）可知，，

$\therefore$ ，

根据勾股定理得：，

即，

解得：或（舍去），

$\therefore$ 此时；

综上所述可知，或．

【点睛】 本题主要考查了全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，三角形内角和定理的应用，勾股定理，解题的关键是熟练掌握三角形相似的判定方法，画出相应的图形，注意分类讨论．

类型五 夹半角模型

解题方法：1) 过公共点作旋转，2) 截长补短的方法构造全等解题.

常见类型：

【说明】

1) “半角”模型的核心识别条件是“共端点的等线段”和“共顶点的倍、半角”，也可以拓展到邻边相等且对角互补的四边形中.

2)

“半角”模型结论在证明过程中有两次重要全等:一次是旋转型全等:一次是对称型全等.只有将两次全等证明完毕，才能继续向下推进.

1．（2024·四川宜宾·中考真题）如图，正方形的边长为1，M、N是边、上的动点．若，则的最小值为_____．

【答案】/

【分析】将顺时针旋转得到，再证明，从而得到，再设设，，得到，利用勾股定理得到，即，整理得到，从而利用完全平方公式得到，从而得解．

【详解】解：∵正方形的边长为1，

∴，，

将顺时针旋转得到，则，

∴，，，，

∴点P、B、M、C共线，

∴，

∴，

∴，，，

∴，

∴，

∴，

设，，则，，

∴，

∴，

∴，即，

整理得：，

∴

，

当且仅当，即，也即时，取最小值，

故答案为：．

【点睛】 本题考查全等三角形的判定和性质，正方形的性质，勾股定理，二次根式的运算，完全平方公式等知识，证明和得到是解题的关键．

2．（2024·四川乐山·中考真题）在一堂平面几何专题复习课上，刘老师先引导学生解决了以下问题：

【问题情境】

如图1，在中，，，点D、E在边上，且，，，求的长．

解：如图2，将绕点A逆时针旋转得到，连接．

由旋转的特征得，，，．

∴，，

∴．

∴，

∴，即．

∴．

在和中，

，，，

∴____①____．

∴．

又∵，

∴在中，____②____．

∴，，

∴ ____③____ .

【问题解决】

上述问题情境中，“①”处应填：____；“②”处应填：____；“③”处应填：____ .

刘老师进一步谈到：图形的变化强调从运动变化的观点来研究，只要我们抓住了变化中的不变量，就能以不变应万变 .

【知识迁移】

如图3，在正方形中，点E、F分别在边上，满足的周长等于正方形的周长的一半，连结，分别与对角线交于M、N两点 . 探究的数量关系并证明 .

【拓展应用】

如图4，在矩形中，点E、F分别在边上，且 . 探究的数量关系：____（直接写出结论，不必证明） .

【问题再探】

如图5，在中，，，点D、E在边上，且 . 设，，求y与x的函数关系式 .

【答案】 【问题解决】①；②；③5；【知识迁移】，见解析；【拓展应用】；【问题再探】

【分析】 【问题解决】根据题中思路解答即可；

【知识迁移】如图，将绕点逆时针旋转，得到 . 过点作交边于点，连接 . 由旋转的特征得 . 结合题意得 . 证明，得出 . 根据正方形性质得出 . 结合，得出 . 证明，得出 . 证明，得出 . 在中，根据勾股定理即可求解；

【拓展应用】如图所示，设直线交延长线于点，交延长线于点，将绕着点顺时针旋转，得到，连接 . 则 . 则，，根据，证明，得出，过点H作交于点O，过点H作交于点M，则四边形为矩形 . 得出，证明是等腰直角三角形，得出，，在中，根据勾股定理即可证明；

【问题再探】如图，将绕点逆时针旋转，得到，连接 . 过点作，垂足为点，过点作，垂足为 . 过点作，过点作交于点、交于点 . 由旋转的特征得 . 根据，得出，证明，得出，根据勾股定理算出，根据，表示出，证明，根据相似三角形的性质表示出，，同理可得 . 证明四边形为矩形 . 得出，，在中，根据勾股定理即可求解；

【详解】 【问题解决】解：如图2，将绕点A逆时针旋转得到，连接 .

由旋转的特征得，，， .

∴，，

∴ .

∴，

∴，即 .

∴ .

在和，，，，

∴① .

∴ .

又∴，

∴在和，② .

∴，，

∴③ .

【知识迁移】 .

证明：如图，将绕点逆时针旋转，得到 .

过点作交边于点，连接 .

由旋转的特征得 .

由题意得，

∴ .

在和，，

∴ .

∴ .

又∴为正方形的对角线，

∴ .

∴，

∴ .

在和，，

∴，

∴ .

在和，，

∴ .

∴ .

在中，，
∴ ．

【拓展应用】 ．

证明：如图所示，设直线交延长线于点，交延长线于点，
将绕着点顺时针旋转，得到，连接．

则．
则，，

，
，

在和
中，
，
，
∴ ．

过点H作交于点O，过点H作交于点M，则四边形为矩形．
∴ ．

，
，

是等腰直角三角形，
，

，
，

，
，

在中，，，
∴ ．

即，
又∴ ．

∴ ．
即，

【问题再探】如图，将绕点逆时针旋转，得到，连接．过点作，垂足为点，过点作，垂足为．过点作，过点作交于点、交于点．

由旋转的特征得．
，

，
，即，

在和
中，，

，
，

，
又，

，
，

，
，即，

，
同理可得．

，
，

，
又∴ ．

∴ 四边形为矩形．
，

，
在中，
，
解得。

【点睛】本题是四边形的综合题，考查的是旋转变换的性质、矩形的性质和判定、正方形的性质和判定、勾股定理、等腰直角三角形的性质和判定、全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，灵活运用旋转变换作图，掌握以上知识点是解题的关键。

类型六 夹半角模型

3. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 已知是等腰三角形，，，在的内部，点M、N在上，点M在点N的左侧，探究线段之间的数量关系。

- (1) 如图①，当时，探究如下：
由，可知，将绕点A顺时针旋转，得到，则且，连接，易证，可得，在中，，则有。
(2) 当时，如图②；当时，如图③，分别写出线段之间的数量关系，并选择图②或图③进行证明。

【答案】图②的结论是：；图③的结论是：；证明见解析

【分析】本题主要考查等边三角形的性质，全等三角形的判定与性质，30度角所对的直角边等于斜边的一半，勾股定理等知识

，选②，以点B为顶点在外作，在上截取，连接，过点Q作，垂足为H，构造全等三角形，得出，再证明，得到；在中由勾股定理得，即，整理可得结论；选③方法同②

【详解】解：图②的结论是：

证明：∵

∴是等边三角形，

∴，

以点B为顶点在外作，在上截取，连接，过点Q作，垂足为H，

，，

，

又

即

又，

，

；

∴

∴，

∴

，

∴，

在中,可得：

即

整理得

图③的结论是：

证明：以点B为顶点在外作，在上截取，连接，过点Q作，垂足为H，

，，

，

又

即

又，

，

在中，，

，

，

在中,可得：

即

整理得

4. (20-21九年级上·广西南宁·期中) 如图①，四边形是正方形，，分别在边、上，且，我们称之为“半角模型”，在解决“半角模型”问题时，旋转是一种常用的方法，如图①，将绕点顺时针旋转，点与点重合，连接、、。

- (1)试判断，，之间的数量关系；
- (2)如图②，点、分别在正方形的边、的延长线上，，连接，请写出、之间的数量关系，并写出证明过程．
- (3)如图③，在四边形中，，，点，分别在边，上，，请直接写出，，之间数量关系．

【答案】(1)

(2)，证明见解析

(3)

【分析】本题是四边形综合题，主要考查了正方形的性质，旋转的性质，全等三角形的判定与性质，利用旋转构造全等三角形是解题的关键．

- (1) 首先利用证明，得，从而得出答案；
- (2) 在上取连接，首先由，得，，再利用证明，得，即可证明结论；
- (3) 将绕点逆时针旋转得，由旋转的性质得点、、共线，由（1）同理可得，得，从而解决问题．

【详解】（1）解：，证明如下：

四边形是正方形，

，

由旋转的性质可得：，，，，

，

点、、共线，

，

，

，

，

在和中，

，

，

，

；

（2）解：，

证明如下：

如图，在上取，连接，

四边形是正方形，

，，

，

，

在和中，

，

，

，，

，

，

，

，

在和中，

，

，

，

，

；

（3）解：如图，将绕点逆时针旋转得，

，，，

，

，

点、、共线，

，

，

又，，
，
，
，
．

【点睛】 本题考查等边三角形的判定和性质，含30度角的直角三角形的性质，等腰三角形的性质以及全等三角形的判定与性质等，综合性强，难度较大，解题的关键是掌握辅助线的作法．

类型六 对角互补模型

模型1 两90° 的等邻边对角互补模型

1.基础类型

条件：如图，已知 $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $CD = CE$

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD + OE = OC$ ，③.

【注意】 已知角平分线、邻边相等（非对称）和对角互补中的两个，可推导出第三个.

2.模型引申

条件：如图，已知 $\angle DCE$ 的一边与AO的延长线交于点D， $\angle AOB = \angle DCE = 90^\circ$ ， $CD = CE$.[来源:学科网ZXXK]

提示：借助“8字模型”可推得 $\angle ODC = \angle CEF$

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OE - OD = OC$ ，③.

模型2. 含120°、60° 的等邻边对角互补模型

1.基础类型

条件：如图，已知 $\angle AOB = 2\angle DCE = 120^\circ$ ， $CD = CE$.

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD + OE = OC$ ，③.

2.模型引申

条件：如图，已知 $\angle AOB = 2\angle DCE = 120^\circ$ ， $CD = CE$ ， $\angle DCE$ 的一边与BO的延长线交于点D，

结论：①OC平分 $\angle AOB$ ，② $OD - OE = OC$ ，③.

1．（2024·甘肃·中考真题）【模型建立】

（1）如图1，已知和，，，，．用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由．

【模型应用】

（2）如图2，在正方形中，点E，F分别在对角线和边上，，．用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由．

【模型迁移】

（3）如图3，在正方形中，点E在对角线上，点F在边的延长线上，，．用等式写出线段，，的数量关系，并说明理由．

【答案】（1），理由见详解，（2），理由见详解，（3），理由见详解

【分析】（1）直接证明，即可证明；

（2）过E点作于点M，过E点作于点N，先证明，可得，结合等腰直角三角形的性质可得：，
，即有，，进而可得，即可证；

（3）过A点作于点H，过F点作，交的延长线于点G，先证明，再结合等腰直角三角形的性质，即可证明．

【详解】（1），理由如下：

$\because$ ，，，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ，
 $\therefore$ ；

（2），理由如下：

过E点作于点M，过E点作于点N，如图，

$\because$ 四边形是正方形，是正方形的对角线，

$\therefore$ ，平分，，

$\therefore$ ，

即，

$\therefore$ ，，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

四边形是正方形，
 ，
 由旋转的性质可得： ， ， ， ，
 ，

点、 、 共线，

，
，
，
，

在和中，

，
，
，
；

(2) 解：，

证明如下：

如图，在上取，连接，
四边形是正方形，

，，
，
，

在和中，

，
，
，，
，
，
，
，
，

在和中，

，
，
，
，
；

(3) 解：如图，将绕点逆时针旋转得，

，，，
，
，

点、 、 共线，

，
，
，
，

在和中，

，
，
，
。

3．（2024· 江苏扬州· 二模）当几何图形中，两个共顶点的角所在角度是公共大角一半的关系，我们称之为“半角模型”，通常用“旋转的观点”看待图形的几何变换，使得两个分散的角变换成为一个三角形，相当于构造出两个三角形全等。

【问题初探】

(1) 如图1，在四边形中，，，、分别是、边上的点，且，求出图中线段，，之间的数量关系。

①如图1，从条件出发：将绕着点逆时针旋转到位置，根据“旋转的性质”分析与之间的关系，再通过全等的性质得到线段之间的数量关系，可证得结论。

【类比分析】

(2) 如图2，在四边形中，，，，且，，，求的长。

【学以致用】

(3) 如图3，在四边形中，，与互补，点、分别在射线、上，且·当，，时，求出的周长．

【答案】 (1)，理由见解答； (2)； (3)

【分析】 本题考查三角形的知识，解题的关键是掌握全等三角形的判定和性质，勾股定理，等腰直角三角形的性质，旋转的性质，学会用旋转法添加辅助线，构造全等三角形，即可．

(1) 绕点旋转得到，则，推出，，根据，，全等三角形的判定和性质，则，即可；

(2) 在上取点，使得，根据四边形的内角和，则，得到，根据全等三角形的判定和性质，则，得到，，再根据全等三角形的判定和性质，则，设，得到，，根据勾股定理理解出即可；

(3) (3) 在上取点，使得，根据四边形的内角和，与互补，得到，根据等量代换，推出，根据全等三角形的判定和性质，则，推出，，再根据角之间的运算，得到，再根据全等三角形的判定和性质，则，，根据三角形的周长，即可．

【详解】 (1)，理由如下：

∵在四边形中，，，

∴绕点旋转得到，

∴，

∴，，，，三点共线，

∴，

∴，

∴，

∴在和

中，

∴，

∴；

(2) 在上取点，使得，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，

在和

中，

∴，

∴，，

∴，

∴，

∴，

∴，

∴，，

∴，

∴，

设，

∴，，，

∴，，

∴在中，，

∴，

解得：，

∴．

(3) 在上取点，使得，

∵与互补，

∴，

∴，

∴，

在和

中，

∴，

(3) 如图，在的延长线上取一点，使，连接，

,
 ,
 , ,
 ,
 , ,
 ,
 ,
 ,
 ,

故答案为：.

【点睛】本题考查了全等三角形的性质与判定，正方形的性质，补角的定义，线段的和差关系，解题的关键是作辅助线从而构造三角形全等．

类型七 其它模型

题型01 等边三角形鸡爪模型

1. (2024连云港市模拟预测) 实验学校数学兴趣小组对特殊三角形外一点与该三角形三个顶点所形成的线段数量关系展开探究:

(1)如图①，已知等边三角形边的延长线上一点P，且满足，求线段、的数量关系，马超同学一眼看出结果为，你是否同意，请聪明的你说明理由；

(2)在探究过程中，小组同学们发现，当点P不在任意边的延长线上时，所形成的图形形似“鸡爪”，于是兴趣小组同学们对“鸡爪”图形的特点展开深入探究：如图②，为等边三角形，(1)中的结论是否仍成立？小孙同学是这样做的：首先将线段朝外作等边三角形，连接，……，请沿着小孙同学的思路尝试着走下去看看结论是否符合(1)中的结论；

(3)如图③，“鸡爪”图形中，是等腰直角三角形，，，请简述线段、、的数量关系；

(4)如图④，“鸡爪”图形中，是等腰直角三角形，，，若，，请直接写出的长．

【答案】(1)同意，证明见解析；

(2)成立，证明见解析；

(3)

(4)

【分析】 (1) 证明 $\angle A = 90^\circ$ ，由勾股定理即可得出结论；

(2) 线段朝外作等边，连接，证明得出，再证明，由勾股定理即可得出结论；

(3) 线段朝外作等腰直角，同 (2) 的方法证明，在由即可得出结论；

(4) 过点A作，交延长线于点D，得是等腰直角三角形，再证明得出，得出，进而求出.

【详解】 (1) 同意，

理由如下： $\because$ 在等边三角形中，

 $\cdot \cdot \cdot , ,$ $\cdot \cdot ,$ $\cdot \cdot ,$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

∴, 即,

(2) (1) 的结论成立，

证明：如图，线段朝外作等边三角形，连接，

在等边，等边中，，，，

 $\cdot \cdot ,$

•

• •

 $\cdot \cdot ,$ $\cdot \cdot \cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot \cdot ,$

(3) 如图，线段朝外作等腰直角三角形，连接，，，

在等腰直角，等腰直角中，，，，

 $\cdot \cdot \cdot , ,$

•

 $\cdot \cdot ,$

• • ,

$\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore$, 即.
 (4) 过点A作, 交延长线于点D,
 $\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore$, 即,
 又 $\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore$, ,
 $\therefore$,
 $\therefore$.

【点睛】 本题考查三角形全等的判定和性质和勾股定理，利用旋转构造全等三角形，将三条线段转化到同一个三角形中求解是解题关键．

题型02 婆罗摩笈多模型

1．（2023滁州市模拟预测）婆罗摩笈多（Brahmagupta）约公元598年生，约660年卒，在数学、天文学方面有所成就．婆罗摩笈多是印度印多尔北部乌贾因地方人，原籍可能为巴基斯坦的信德．

婆罗摩笈多的一些数学成就在世界数学史上有较高的地位．

例如下列模型就被称为“婆罗摩笈多模型”：如图1，2，3， $\triangle ABC$ 中，分别以AB，AC为边作 $Rt\triangle ABE$ 和 $Rt\triangle ACD$ ， $AB=AE$ ， $AC=AD$ ， $\angle BAE=\angle CAD=90^\circ$ ，则有下列结论：

- ①图1中 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$ ；
- ②如图2中，若AM是边BC上的中线，则 $ED=2AM$ ；
- ③如图3中，若 $AM\perp BC$ ，则MA的延长线平分ED于点N．

- （1）上述三个结论中请你选择一个感兴趣的结论进行证明，写出证明过程；
- （2）能力拓展：将上述图形中的某一个直角三角形旋转到如图4所示的位置： $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 均为等腰直角三角形， $\angle BAC=\angle DAE=90^\circ$ ，连接BD，CE，若F为BD的中点，连接AF，求证： $2AF=CE$ ．

【答案】（1）①证明见详解；②证明见详解；③证明见详解；（2）证明见详解．

【分析】（1）①取DE中点F，过E作 $EG\parallel AD$ ，交射线AF于G，先证 $\triangle GEF\cong\triangle ADF$ （AAS），得出 $S_{\triangle EAD}=S_{\triangle GEA}$ ，再证 $\triangle GEA\cong\triangle CAB$ （SAS）即可；
 ②取DE中点F，过E作 $EG\parallel AD$ ，交射线AF于G，先证 $\triangle GEF\cong\triangle ADF$ （AAS），得出 $\angle BAC=\angle GEA$ ，再证 $\triangle GEA\cong\triangle CAB$ （SAS），得出 $\angle EAG=\angle ABC$ ， $AC=AG$ ，由AM是边BC上的中线，得出 $BM=CM$ ，三证 $\triangle EAF\cong\triangle ABM$ （SAS）即可；
 ③过E作 $EP\perp MN$ 交MN延长线于O，过D作 $DO\perp MN$ 于O，先证 $\angle ABM=\angle EAP$ ， $\angle MCA=\angle OAD$ ，证明 $\triangle EAP\cong\triangle ABM$ （AAS），再证 $\triangle CAM\cong\triangle ADO$ （AAS），三证 $\triangle EPN\cong\triangle DON$ （AAS）即可．
 （2）延长AF，使 $FQ=AF$ ，连接DQ，将 $\triangle ACE$ 绕点A逆时针旋转 90° ，得 $\triangle ARD$ ，由点F为BD中点，可得 $DF=BF$ ，先证 $\triangle DQF\cong\triangle BAF$ （SAS）， $DQ=BA=AC$ ， $\angle FDQ=\angle FBA$ ，可证 $DQ\parallel BA$ ，根据 $\triangle ACE$ 绕点A逆时针旋转 90° 得 $\triangle ARD$ ，可得 $AR=AC=AB=QD$ ， $RD=CE$ ，证明R、A、B三点共线，再证 $\triangle DQA\cong\triangle ARD$ （SAS），即可．

【详解】（1）①图1中 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$ ；
 证明：取DE中点F，过E作 $EG\parallel AD$ ，交射线AF于G，
 $\therefore$ 点F为DE中点，
 $\therefore EF=DF$ ，
 $\therefore EG\parallel AD$ ，
 $\therefore \angle GEF=\angle ADF$ ， $\angle GEA+\angle EAD=180^\circ$ ，
 在 $\triangle GEF$ 和 $\triangle ADF$ 中，
 $\therefore \triangle GEF\cong\triangle ADF$ （AAS），
 $\therefore GE=AD$ ， $\angle G=\angle DAF$ ，
 $\therefore S_{\triangle GEF}=S_{\triangle ADF}$ ，
 $\therefore S_{\triangle EAD}=S_{\triangle GEA}$ ，
 $\therefore \angle BAE=\angle CAD=90^\circ$ ，
 $\therefore \angle BAC+\angle EAD=360^\circ-\angle BAE-\angle CAD=180^\circ$

$$\therefore \angle BAC + \angle EAD = \angle GEA + \angle EAD = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BAC = \angle GEA,$$

$$\therefore GE = AD = AC,$$

在 $\triangle GEA$ 和 $\triangle CAB$ 中，

，

$$\therefore \triangle GEA \cong \triangle CAB \text{ (SAS)},$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = S_{\triangle GEA} = S_{\triangle ADE};$$

②如图2中，若AM是边BC上的中线，则 $ED = 2AM$ ；

证明：取DE中点F，过E作 $EG \parallel AD$ ，交射线AF于G，

$\because$ 点F为DE中点，

$$\therefore EF = DF,$$

$\because EG \parallel AD$ ，

$$\therefore \angle GEF = \angle ADF, \angle GEA + \angle EAD = 180^\circ,$$

在 $\triangle GEF$ 和 $\triangle ADF$ 中，

，

$$\therefore \triangle GEF \cong \triangle ADF \text{ (AAS)},$$

$$\therefore GE = AD, GF = AF =$$

$$\because \angle BAE = \angle CAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC + \angle EAD = 360^\circ - \angle BAE - \angle CAD = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BAC + \angle EAD = \angle GEA + \angle EAD = 180^\circ$$

$$\therefore \angle BAC = \angle GEA,$$

$$\therefore GE = AD = AC,$$

在 $\triangle GEA$ 和 $\triangle CAB$ 中，

，

$$\therefore \triangle GEA \cong \triangle CAB \text{ (SAS)},$$

$$\therefore \angle EAG = \angle ABC, AC = AG,$$

$\because$ AM是边BC上的中线，

$$\therefore BM = CM =$$

在 $\triangle EAF$ 和 $\triangle ABM$ 中，

，

$$\therefore \triangle EAF \cong \triangle ABM \text{ (SAS)},$$

$$\therefore EF = AM,$$

$\because$ 点F为DE中点，

$$\therefore DE = 2EF = 2AM,$$

③如图3中，若 $AM \perp BC$ ，则MA的延长线平分ED于点N．

证明：过E作 $EP \perp MN$ 交MN延长线于O，过D作 $DO \perp MN$ 于O，

$$\because \angle BAE = 90^\circ, \angle DAC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAM + \angle EAP = 90^\circ, \angle MAC + \angle DAO = 90^\circ,$$

$\because AM \perp BC$ ，

$$\therefore \angle ABM + \angle BAM = 90^\circ, \angle MCA + \angle MAC = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ABM = \angle EAP, \angle MCA = \angle OAD,$$

$\because EP \perp MN$ ，

$$\therefore \angle EPA = 90^\circ$$

在 $\triangle EAP$ 和 $\triangle ABM$ 中，

，

$$\therefore \triangle EAP \cong \triangle ABM \text{ (AAS)},$$

$$\therefore EP = AM,$$

$\because DO \perp MN$ ，

$$\therefore \angle AOD = 90^\circ,$$

在 $\triangle CAM$ 和 $\triangle ADO$ 中，

，

$$\therefore \triangle CAM \cong \triangle ADO \text{ (AAS)}$$

$$\therefore AM = DO,$$

$$\therefore EP = DO = AM,$$

在 $\triangle EPN$ 和 $\triangle DON$ 中，
 $\therefore \triangle EPN \cong \triangle DON$ (AAS)，
 $\therefore EN=DN$ ，
 $\therefore MA$ 的延长线平分 ED 于点 N 。
 (2) 延长 AF ，使 $FQ=AF$ ，连接 DQ ，将 $\triangle ACE$ 绕点 A 逆时针旋转 90° ，得 $\triangle ARD$
 $\because$ 点 F 为 BD 中点，
 $\therefore DF=BF$ ，
 在 $\triangle DQF$ 和 $\triangle BAF$ 中，
 $\therefore \triangle DQF \cong \triangle BAF$ (SAS)，
 $\therefore DQ=BA=AC$ ， $\angle FDQ=\angle FBA$ ，
 $\therefore DQ \parallel BA$ ，
 $\because \triangle ACE$ 绕点 A 逆时针旋转 90° 得 $\triangle ARD$
 $\therefore \triangle ACE \cong \triangle ARD$ ， $\angle RAC=90^\circ$ ，
 $\therefore AR=AC=AB=QD$ ， $RD=CE$ ，
 $\because \angle CAB=90^\circ$ ，
 $\therefore \angle RAB=\angle RAC+\angle CAB=90^\circ+90^\circ=180^\circ$ ，
 $\therefore R、A、B$ 三点共线，
 $\because DQ \parallel BA$ ，
 $\therefore \angle QDA=\angle RAD$ ，
 在 $\triangle DQA$ 和 $\triangle ARD$ 中，
 $\therefore \triangle DQA \cong \triangle ARD$ (SAS)，
 $\therefore AQ=DR$ ，
 $\therefore 2AF=AG=DR=CE$ ，
 $\therefore 2AF=CE$ 。

【点睛】本题考查三角形全等判定与性质，三角形面积，中线加倍，三角形中线性质，等腰直角三角形性质，图形旋转变换性质，三点共线，掌握以上知识，尤其是利用辅助线作出准确图形是解题关键。

题型03 平行八字模型

1. (2023·江苏扬州·二模) 【阅读材料】

请运用上述阅读材料中获取的经验和方法解决下列问题。

【基础应用】已知中，，点在边上，点在边的延长线上，连接交于点。

- (1)如图1，若，，求证：点是的中点；
 (2)如图2，若，，探究与之间的数量关系；

【灵活应用】如图3，是半圆的直径，点是半圆上一点，点是上一点，点在延长线上，，，，当点从点运动到点，点运动的路径长为_____，扫过的面积为_____。

【答案】(1)见解析；(2)；【灵活应用】，

【分析】(1)过点作，证，即可得点是的中点；
 (2)过点作，可证，得，由，，得，再证，可得，由平行线分线段成比例得，由，可得，，即可得出；
 [灵活应用]：由题意可得，过点作，则，可得，进而可得，证，可知，过点作，则，，可得点在以为直径的半圆上运动，可求得运动的路径长度，过点作，则，，则点在以为直径的半圆上运动，可知扫过的面积为以为直径的半圆与以为直径的半圆的面积之差，即可求得答案。

【详解】解：(1)证明：，，

，
 过点作，则，，
 是等腰直角三角形，则，

，
 ，
 ，
 ，
 又，
 ，
 ，

点是的中点；
 (2)过点作，则，
 ，，则，

又，

，
，
，
，
则，

;

[灵活应用]：

是半圆的直径，点是半圆上一点，

,

过点作，则，

;

;

;

;

;

又，
，
，

过点作，则，，

， 则

点在以为直径的半圆上运动，

运动的总路程为：

过点作，则，，

;

点在以为直径的半圆上运动，

则扫过的面积为以为直径的半圆与以为直径的半圆的面积之差，

即：扫过的面积为

故答案为：，。

【点睛】本题考查全等三角形的判定及性质，相似三角形的判定及性质，平行线分线段成比例，圆周角定理，动点的运动路径，添加辅助线构造全等三角形是解决问题的关键．

2. (2023·吉林长春·三模) 【阅读理解】构造“平行八字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种方法，我们常用这种方法证明线段的中点问题.

例如：如图，是边上一点，是的中点，过点作，交的延长线于点，则易证是线段的中点．

【经验运用】

请运用上述阅读材料中所积累的经验和方法解决下列问题。

(1) 如图1，在正方形中，点在上，点在的延长线上，且满足，连接交于点．

求证：①是的中点；

②CG与BE之间的数量关系是：_____；

【拓展延伸】

(2) 如图2, 在矩形中, 点在上, 点在的延长线上, 且满足, 连接交于点. 探究和之间的数量关系是: _____;

【答案】 (1) ①见解析②

(2)

【分析】 (1) ①过点作交于点，证明，得出即可；

②由等腰直角三角形的性质得出，由平行线得出，证出，由全等三角形的性质得出，即可得出结论；
(2) 作 交于点，由三角函数证出，得出，证，得出，，设，则，求出，则，得出，即可得出结果．

【详解】解：证明：①过点作交于点，如图1所示：

四边形是正方形，

，，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

在和 中，，

，
，

是 的中点；

②在 中，，，

是等腰直角三角形，

，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，

即．

(2) 解：和 之间的数量关系为：；理由如下：

过点作 交于点，如图2所示：

四边形是矩形，

，，，
在和 中，，，

，
，
，
，
，
，
，
，
，

在和 中，，

，
，

设，则，

在 中，，

，，
即，

，
，
，
，
，
，
．

【点睛】本题是四边形综合题，主要考查了正方形的性质、矩形的性质、勾股定理、三角函数、全等三角形的判定与性质、平行线的性质、相似三角形的判定与性质等知识；作辅助线构建全等三角形与相似三角形是解题的关键．

条件 | 延长AD至点E，使AD=DE，连接BE | 在△ABC中，D是BC的中点
图示 | |
方法 | 延长AD至点E，使AD=DE，连接BE | 延长FD至点E，使FD=DE，连接CE
结论 | ,AC=BE且AC // BE | ,BF=CE且BF // CE

题眼 | 1· 普通三角形+中点 | 2· 等腰三角形+底边中点 | 3· 直角三角形+斜边中点 | 4· 两个中点
大致图形 | | | |
辅助线名称 | 倍长中线 | 三线合一 | 斜边中线 | 中位线
具体做法 | 延长到点E，
使，连接 | 连接 | 连接 | 连接
产生效果 | | | ① | ②

方法 | 截长法 | 补短法
条件 | 在△ABC中AD平分∠BAC,∠C=2∠B,求证：AB=AC+CD | 在△ABC中AD平分∠BAC,∠C=2∠B,求证：AB=AC+CD
图示 | |
方法 | 在AB上截取AE=AC,连接DE | 延长AC到点E，使CD=CE,连接DE
结论 | △DEB是等腰三角形 | △CDE是等腰三角形

方法 | 角平分线+垂一边 | 角平分线+分垂线
条件 | 已知BD平分∠ABC，PE⊥BC | 已知BD平分∠ABC，PE⊥BD
图示 | |
方法 | 过点P作PF⊥AB于点F(作垂法) | 延长PE,交AB于点F(延长法)
结论 | |

方法 | 角平分线+截线 | 角平分线+平行线
条件 | 已知BD平分∠ABC，点E是AB上一点 | 已知BD平分∠ABC，点P在BD上
图示 | |
方法 | 在BC上截取BF=BE,连接PF(截取法) | 过点P作PE // BC交AB于点E(平行法)
结论 | |

已知 | ∠ABC=∠ACE=∠CDE=90°，AC=CE | ∠ABC=∠ACE=∠CDE=90°，AC=CE
图示 | |
结论 | |

已知 | ∠D=∠ACB=∠E，AC=BC | ∠D=∠ACB=∠E，AC=BC
图示 | |
结论 | |

等腰三角形
手拉手模型 | 等边三角形
手拉手模型 | 等腰直角三角形
手拉手模型 | 正方形
手拉手模型
| | |

类型 | 正方形内含型半角 | 等腰直角三角形内含型半角
条件 | 正方形ABCD，∠EAF=45° | ∠BAC=90° ,AB=AC，∠EAF=45°
图示 | |
辅助线作法 | 延长BC至点G，使DE=GB,连接AG | 过点B作BD⊥BC,且BD=EC,连接AD,DF
结论 | 1) 旋转全等
2) 对称全等
3) EF=DE+BF | 1) 旋转全等
2) 对称全等
3) 在Rt△DBF中，
即

条件 | 等边△ABC，点D在△ABC内部 | 等边△ABC，点D在△ABC外部
图示 | |
作法 | 将△ABD绕点A逆时针旋转60°，得到△AEC，连接DE | 将△ACD绕点A逆时针旋转60°，得到△AEC，连接DE
结论 | |

题目特征 | 共直角顶点的正方形或等腰直角三角形，出现中点. | 共直角顶点的正方形或等腰直角三角形，出现垂直.
条件 | | 四边形ABCD、CEFG为正方形，连接BE、DG，I、C、H三点共线,点I为DG中点
四边形ABCD、CEFG为正方形，连接BE、DG，I、C、H三点共线,CH⊥BE
图示 | |

作法 | 延长IC到点P，使PI=IC，连接PG | 分别过点D、G作DM⊥CI与点M，NG⊥CI于点N

结论 | CH⊥BE(知中点得垂直)

BE=2IC | DI=IG(知垂直得中点)

BE=2IC

教材习题 | 如图，、相交于点，是中点，，求证：是中点． |

问题分析 | 由条件易证，从而得到，即点是的中点 | 由条件易证，从而得到，即点是的中点

方法提取 | 构造“平行字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种常用方法 | 构造“平行字型”全等三角形模型是证明线段相等的一种常用方法